

1. a) Задати простор елементарних догађаја у случају догађаја. Навести бар 2 примера простора елементарних догађаја у случају догађаја.

Скуп Ω свих могућих исхода некоег постојања назива се простор елементарних догађаја.

Случајан догађај (догађај) је скуп који подскупу скупа Ω . Немогући догађај означавамо са $\emptyset$, а Ω је сигурни догађај.

Пример 1: Баца се коцка и резултује се број који је био на горњој страни. Нека је A догађај који означава да је био горњи број. Тода је

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$ и $A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ ту је је ω_k - био је број k .

Пример 2: Нови се баца ч буба и резултује се колико је укупно буба било доса. Нека је A догађај: број доса је једнак броју буба. Тода је

$\Omega = \{GGGG, GGGG, \dots, PPPP\}$. Број елемената скупа Ω је $2^4 = 16$. Догађај $A = \{GPPR, GPRP, GPRG, PGGR, PGRP, PRGG\}$ и има 6 елемената.

1. b) Задати σ -пале догађаја. Навести два примера σ -пала догађаја.

Нека је Ω простор елементарних догађаја у $P(\Omega)$ фамилија свих подскупова од Ω . Скуп $\mathcal{F} \subseteq P(\Omega)$ називамо σ -пале догађаја ако вриједи:

$$(F_1) \Omega \in \mathcal{F}$$

$$(F_2) A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$$

$$(F_3) (\forall i \in \mathbb{N}) A_i \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$$

Примјер 1: Нека је $\mathcal{L}$ произвољан ску у $\mathcal{F} = \{\emptyset, \mathcal{L}\}$. Тада је $\mathcal{F}$ σ -алгебра догађаја.

Примјер 2: Нека је $\mathcal{L} = \{\omega_1, \omega_2\}$, фамилија $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \{\omega_1, \omega_2\}\}$ је σ -алгебра догађаја.

(1.c) Нека је $\mathcal{F}$ σ -алгебра догађаја. Доказати:

(1) $\emptyset \in \mathcal{F}$

(2) $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{F}$

(3) $A_i \in \mathcal{F}, i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$

(1) $\cup \emptyset \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{L} \in \mathcal{F} \xRightarrow{(F_2)} \mathcal{L}^c = \emptyset \in \mathcal{F}$

(2) $A, B \in \mathcal{F} \xRightarrow{(F_2)} A^c, B^c \in \mathcal{F} \xRightarrow{(F_2)} A^c \cup B^c \in \mathcal{F} \xRightarrow{(F_2)} (A^c \cup B^c)^c = A \cap B \in \mathcal{F}$
 $A, B \in \mathcal{F} \xRightarrow{(F_2)} A, B^c \in \mathcal{F} \xRightarrow{(2)} A \cap B^c = A \setminus B \in \mathcal{F}$

(3) $\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i^c$

(1.d) Аксиоме теорије вјероватноће

Нека је $\mathcal{L}$ простор елементарних догађаја у $\mathcal{F}$ σ -алгебри догађаја. Ф-ја $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ је вјероватноћа ако важе:

1. $P(A) \geq 0, (\forall A \in \mathcal{F})$ - ненегативност

2. $P(\mathcal{L}) = 1$ - нормираност

3. $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ за $\forall A_i \in \mathcal{F}$ и $i \in \mathbb{N}$ такве да $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ - σ -адитивност

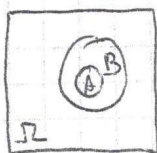
(1.e) формулисати и доказати основне особине вјероватноће

1) Адитивност $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

ако $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \cup B = A + B$ па

$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i), A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ посљедица (P3)

2) Монотоний , $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$



$$B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

$$\forall (P_3) \quad P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq P(A)$$

3) Ограниченая $0 \leq P(A) \leq 1$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$\overset{(P_1)}{A \subseteq \Omega} \overset{(2)}{\Rightarrow} P(A) \leq P(\Omega) \overset{(P_2)}{=} 1$$

4) Вjerоватноћа супротној допатаја $P(A^c) = 1 - P(A)$

$$A \cup A^c = \Omega \quad A \cap A^c = \emptyset$$

$$P(A) + P(A^c) = 1$$

5) Вjerоватноћа упује гла допатаја

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A)$$

$$B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$$

$$1) \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$$

$$P(A \cup B) - P(B) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

6) Принцип укључноста - искључноста

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

7) Теорема о вјероватноћи

- Ако је низ додатаја $\{A_n\}$ монотонно неопадajuћи
тј. $A_n \subseteq A_{n+1}$ онда вриједи

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

- Ако је низ додатаја $\{A_n\}$ монотонно нерастајући
тј. $A_{n+1} \subseteq A_n$ онда вриједи

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

(2.a) Дефинисати масину и геометријску вјероватноћу.

Коничан оператор вјероватноћа: Нека је $n \in \mathbb{N}$ и
 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ и $p_i \geq 0$, $i=1, \dots, n$ такво
да $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

Ф-ја $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ дефинисана са

$$P(A) = \sum_{i \in I} p_i, \quad I = \{j : \omega_j \in A\},$$

je vjerovatnosta.

Ako je $p_i = \frac{1}{n}$, $i=1, \dots, n$ kažemo da se radi o klasičnoj ili Laplaceovoj definiciji vjerovatnosti.

Geometrijska definicija vjerovatnosti: Neka je $\mathcal{L}$ skup u $\mathbb{R}^2$ čija je površina $\mu(\mathcal{L})$ pozitivna i konačna. Neka je

$$\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathcal{L} : A \text{ ima površinu}\}.$$

Definićemo $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ tako da je

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\mathcal{L})}$$

ф-ја P je vjerovatnosta.

(2.6) Jedno društvo od n osoba uzmićemo je svoje šešire i svako uzima nasumično po jedan šešir. Naći vjerovatnostu da nijedna osoba neće uzeti svoj šešir. Zatim naći granicu vrijednosti ove vjerovatnosti kada $n \rightarrow +\infty$.

A - događaj da bar 1 lice stavi svoj šešir na glavu
 A_i - i -to lice je stavilo ^{свој} šešir na svoju glavu,
 $i=1, 2, \dots, n$.

n osoba može rasporediti n šešira na $n!$ načina
 ako je i -to lice stavilo svoj šešir na svoju glavu
 preostalih $n-1$ osoba može rasporediti preostale
 $n-1$ šešira na $(n-1)!$ načina

$$\Rightarrow P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

$$P(A; nA_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}, \quad 1 \leq i < j \leq n$$

$$P(A; n \dots nA_n) = \frac{1}{n!}$$

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n(n-1)} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

$$= 1 - \binom{n}{2} \frac{1}{n(n-1)} + \binom{n}{3} \frac{1}{n(n-1)(n-2)} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

$$P(A) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \rightarrow 1 - \frac{1}{e} \text{ kada } n \rightarrow +\infty$$

2.c) формулисати u ријечима „проблем сусрета“

Пуцањем се готоворе да се кафу узмеђу 12 u 13 часова на уговореном мјесту u да чекају једно друго τ 20 min. Колика је вјероватноћа да ће доћи до сусрета?

A - дођај да ће доћи до сусрета
 $[12, 13] \rightarrow [0, 1]$

$$20 \text{ min} \rightarrow \frac{1}{3}$$

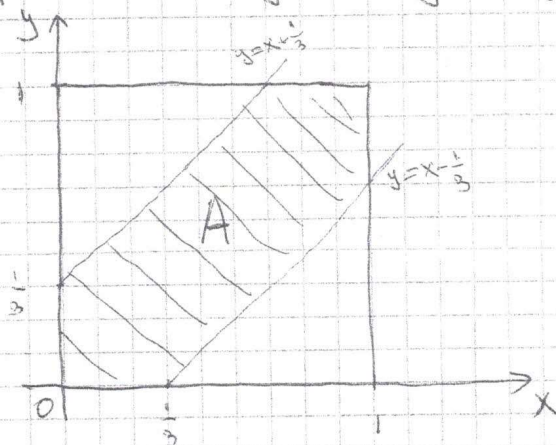
$$\Omega = \{(x, y) : x, y \in [0, 1]\}$$

$$|x - y| < \frac{1}{3}$$

$$A = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| < \frac{1}{3}\}$$

$$-\frac{1}{3} < x - y < \frac{1}{3}$$

$$x - \frac{1}{3} < y < x + \frac{1}{3}$$



$$P(A) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

3a) Definисати pojam условне вјероватноће и независности догађаја у баровима и цјелини.

Нека је дај простор Ω елементарних догађаја и нека се остварио догађај A . Ако се сада тражи вјероватноћа догађаја B онда је простор елементарних догађаја сужен на A . На тај начин долазимо до појма условне вјероватноће.

Нека је дај простор Ω елементарних догађаја и вјероватноћа P . Условна вјероватноћа догађаја B у односу на догађај A такав да је $P(A) > 0$

је

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$\Rightarrow$ теорема: Нека су дај догађаји $A_1, A_2, \dots, A_n$ тада важи

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Догађаји A и B су независни ако важи

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Догађаји $A_1, A_2, \dots, A_n$ су независни у баровима ако важи $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) P(A_j)$, $i \neq j$

а независни у цјелини ако важи

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}) \text{ за све}$$

узоре $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$

Ако су независни у цјелини $\Rightarrow$ и у баровима.
Однуто не важи.

3.b) Показати примјером да независност у паровима не повлачи независност у цјелини.

Нека су дати догађаји $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{2, 4\}$ у простору елементарних догађаја $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Тод је

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(A) \cdot P(B) = \dots =$$

$$P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$$

3.c) Ако су A и B независни показати да су такође $A \cup B^c$, $A^c \cup B$, $A^c \cup B^c$

$$1) P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$B \subseteq \Omega$$

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A \cup A^c) = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$$

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

$$= P(B) \cdot (1 - P(A)) = P(A^c) \cdot P(B)$$

2)

$$\forall B \quad 1) \quad A \Leftrightarrow B \quad \Rightarrow \quad A^c \cup B \text{ независни}$$

$$B \Leftrightarrow A$$

3)

$$(A, B) \xrightarrow{1)} (A^c, B) \xrightarrow{2)} (A^c, B)$$

3.d)

Ако су $A_1, \dots, A_n$ независни (у цјелини) показати да важи

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right) \\ = 1 - \prod_{i=1}^n P(A_i^c) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

(3.9) Ако је $\mathcal{F}$ σ -алгебра догађаја, P вјероватноћа и $P(H) > 0$ доказати да је $\mathcal{F}$ -ја $P(\cdot|H) : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ вјероватноћа

(P1) ненегативност

$$P(A|H) = \frac{P(A \cap H)}{P(H)} \geq 0$$

(P2) нормираност

$$P(\Omega|H) = \frac{P(\Omega \cap H)}{P(H)} = \frac{P(H)}{P(H)} = 1$$

(P3) σ -адитивност

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i | H\right) = \frac{P\left(\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) \cap H\right)}{P(H)} = \frac{P\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} (A_i \cap H)\right)}{P(H)}$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i \cap H)}{P(H)} = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i | H)$$

(4.a) Дефинисати потпуно систем догађаја. формулисати и доказати формулу потпуне вјероватноће.

Догађаји $H_1, H_2, \dots, H_n \in \mathcal{F}$, за које vrijеде

1) $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$

2) $H_i \cap H_j = \emptyset, \quad i \neq j,$

зову се **хипотезе** (потпуни систем догађаја)

формула потпуне вјероватноће:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$

Доказ:

$$A \subseteq \Omega$$

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n H_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap H_i)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap H_i)$$

деф. условне вјероватноће: $P(A|H_i) = \frac{P(A \cap H_i)}{P(H_i)}$

$$P(A \cap H_i) = P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$

$$\Rightarrow P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$

(4.6) формулисати и доказати Бајесову формулу.

Нека су $H_1, H_2, \dots, H_n \subseteq \Omega$ хидројезе и $A \subseteq \Omega$ такав да је $P(A) \neq 0$. Тада је

$$P(H_j|A) = \frac{P(H_j)P(A|H_j)}{P(A)} = \frac{P(H_j)P(A|H_j)}{\sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i)}$$

Доказ:

$$P(H_j|A) = \frac{P(A \cap H_j)}{P(A)}$$

$$P(A \cap H_j) = \frac{P(A \cap H_j)}{P(H_j)} \cdot P(H_j)$$

$$P(A \cap H_j) = P(A) \cdot P(H_j | A)$$

$$P(A \cap H_j) = P(H_j) \cdot P(A | H_j)$$

$$P(H_j | A) = \frac{P(A | H_j) \cdot P(H_j)}{P(A)} = \frac{P(A | H_j) P(H_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | H_i) P(H_i)}$$

(1C) При производњи укупно производа, 3 машине типа А, 5 типа В и 2 типа С производе редом 5%, 3%, 1% неисправних производа. Случајно се бира 1 производ.

i) Колика је вјероватноћа да је неисправан?

ii) Ако је изабрани производ неисправан, колика је вјероватноћа да је произведен на машини типа В?

H_A - производ произведен на машини типа А

H_B - -||- В

H_C - -||- С

D - изабран је неисправан производ

$$i) P(D) = P(H_A) \cdot P(D | H_A) + P(H_B) \cdot P(D | H_B) + P(H_C) \cdot P(D | H_C)$$

$$P(H_A) = \frac{3}{10} \quad P(H_B) = \frac{5}{10} \quad P(H_C) = \frac{2}{10}$$

$$P(D | H_A) = \frac{5}{100} \quad P(D | H_B) = \frac{3}{100} \quad P(D | H_C) = \frac{1}{100}$$

$$P(D) = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{100} + \frac{5}{100} \cdot \frac{3}{100} + \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{100} = \frac{32}{1000}$$

$$ii) P(H_B | D) = \frac{P(D | H_B) \cdot P(H_B)}{P(D)} = \frac{\frac{3}{100} \cdot \frac{5}{10}}{\frac{32}{1000}} = \frac{15}{32}$$

5. a) Задати Бернујева шема и релативну учесталост. Одредити највјероватнији број догађаја у Бернујевој шем.

Нека је Ω простор елементарних догађаја и $A \in \Omega$. За низ обиља у којима је вјероватноћа реализације догађаја иста и независна од осталих обиља кажемо да имамо Бернујева шему. Са S_n означавамо број реализација догађаја A у Бернујевој шем. Број $\frac{S_n}{n}$ се назива релативна учесталост (фреквенција) догађаја A у n понављањима обиља.

Вјероватноћа $P(S_n = k)$, тј. да ће после n обиља догађај A наступити тачно k пута се рачуна као:

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p, \quad p \in (0, 1)$$

и p - вјероватноћа догађаја A .

$$n_0 \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

$$P(S_n = n_0) = \max \{ P(S_n = k) : k \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \}$$

$$P(S_n = n_0) \geq P(S_n = n_0 - 1)$$

$$P(S_n = n_0) \geq P(S_n = n_0 + 1)$$

$$\binom{n}{n_0} p^{n_0} (1-p)^{n-n_0} \geq \binom{n}{n_0-1} p^{n_0-1} (1-p)^{n-n_0+1}$$

$$\binom{n}{n_0} p^{n_0} (1-p)^{n-n_0} \geq \binom{n}{n_0+1} p^{n_0+1} (1-p)^{n-n_0-1}$$

$$\frac{n!}{n_0! (n-n_0)!} p^{n_0} (1-p)^{n-n_0} \geq \frac{n!}{(n_0-1)! (n-n_0+1)!} p^{n_0-1} (1-p)^{n-n_0+1}$$

$$\frac{p}{n_0} \geq \frac{1-p}{n-n_0+1}$$

$$pn - pn_0 + p \geq n_0 - np$$

$$\boxed{n_0 \leq np + p}$$

$$\frac{1-p}{n-n_0} \geq \frac{p}{n_0+1}$$

$$n_0 + 1 - np - p \geq np - np$$

$$\boxed{n_0 \geq np + p - 1}$$

$$np + p - 1 \leq n_0 \leq np + p$$

$$1) \quad np + p \in \mathbb{N}$$

$$n_0 \in \{np + p - 1, np + p\}$$

$$2) \quad np + p \notin \mathbb{N}$$

$$n_0 = \lfloor np + p \rfloor$$

Број n_0 је највјероватнији број појављивања догађаја.

5.6) Формулисати и доказати теорему о Пуассоновој апроксимацији. Познато је да у одређеној књижи од 500 штр. постоје 500 стандардских брешака случајно расподјељених. Колика је вјероватноћа да на случајно одбраној штра књижи нема мање од 3 брешке.

За $n \in \mathbb{N}$, $p \in (0, 1)$ нека је $P(A) = \frac{\lambda}{n}$, $\lambda > 0$ и нека λ не зависи од n . Тада за $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ вриједи

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(S_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Доказ:

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{n!}{k! (n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{(n-k+1)(n-k+2) \dots (n-1)n}{\underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \underbrace{\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{k-2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n}\right)}_{\rightarrow 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\rightarrow 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(S_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Пример:

$$n = 500 \quad p = \frac{1}{500}$$

$$\lambda = n \cdot p = 1 \quad np < 10 \quad \checkmark$$

$$P(S_{500} \geq 3) = 1 - P(S_{500} < 3)$$

$$P(S_n = k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda = 1$$

$$P(S_{500} \geq 3) = 1 - e^{-1} \left(1 + 1 + \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{5}{2e} \approx 0,08$$

5.0) формулисати локалну и интегралну Муавр-Лапласову теорему. Вјероватноћа производње неисправног производа је 0,02. Како вјероватноћу да у серији од 2500 производа број неисправних буде између 36 и 57.

$$\left(\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

локална Муавр-Лапласова теорема

$$\left(\frac{1-\frac{\lambda}{n}}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1$$

Нека је $p \in (0,1)$ вјероватноћа догађаја у сваком од n независних објеката и нека постоје $a, b \in \mathbb{R}$ такво да

$$a \leq \frac{k-np}{\sqrt{npq}} \leq b \quad \text{за } \forall k, n \in \mathbb{N}, k \in \{0, 1, \dots, n\}, q = 1-p$$

Тада важећи

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P(S_n = k)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}} = 1$$

Интегрална Муавр-Лапласова теорема

При условима претходне теореме важећи

$$P(a \leq S_n \leq b) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad n \rightarrow +\infty$$

$$x_1 = \frac{a-np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b-np}{\sqrt{npq}}$$

функција нормалне расподеле: $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

Примјер:

$$p = 0,02 \quad n = 2500$$

$$P(36 \leq S_{2500} \leq 57)$$

$$np = 0,02 \cdot 2500 = 50 \quad q = 1 - p = 0,98$$

$$npq = 0,98 \cdot 50 = 49$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} = \frac{36 - 50}{7} = -2$$

$$x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}} = \frac{57 - 50}{7} = 1$$

$$P \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-2}^1 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(1) - \Phi(-2) \\ = \Phi(1) - 1 + \Phi(2) = 0,8185$$

$$\left. \begin{array}{l} \Phi(1) = 0,8413 \\ \Phi(2) = 0,9772 \end{array} \right\} \text{ из таблице}$$

6. a) Дефинисајте појам случајне промјенљиве и наведи-те примјер дискретне и примјер непрекидне случајне промјенљиве.

Нека је Ω простор елементарних догађаја и $\mathcal{F}$ σ -алгебра догађаја на Ω . За ф-ју $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ за коју важи

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}, \text{ за све } x \in \mathbb{R},$$

кажемо да је случајна промјенљива (величина)

Догађај $\{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\}$ кратко означавамо са $\{X < x\}$.

Примјер дискретне: Новчут се даца 2 буга. Простор елементарних догађаја је $\Omega = \{nn, nr, rn, rr\}$. Нека је вјероватноћа сваког елементарног догађаја $\frac{1}{4}$. Нека је X број бонавивања осма у 2 даца коа новчута. Вриједу:

$$X(nn) = 2, X(nr) = X(rn) = 1, X(rr) = 0$$

Примјер непрекидне: Нека је X случајна бромјенива која може да узима брововне вриједности из сегмента $[0, 1]$, аако да

$$P(X \in [a, b]) = b - a \quad \text{за } \forall a, b \in [0, 1], a \leq b$$

6.6) Дефинисати функцију расодјеле случајне бромјенива навести и доказати неке основне осодне.

Нека је $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ простор вјероватноће и $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ случајна бромјенива. Како вриједу

$\{\omega \in \Omega: X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$, за $\forall x \in \mathbb{R}$, дефинисана је вјероватноћа

$$P(\{\omega \in \Omega: X(\omega) < x\}).$$

Ф-ја $F_x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ дефинисана са

$$F_x(x) = P(\{\omega \in \Omega: X(\omega) < x\})$$

назива се функција расодјеле случајне бромјениве

Основне осодне функције расодјеле:

$$(1) \quad 0 \leq F_x(x) \leq 1 \quad \text{за } \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow F_x(x_1) \leq F_x(x_2) \quad - \text{ монотонно неосадојута ф-ја}$$

$$(3) \lim_{t \rightarrow x^-} F_X(t) = F_X(x) \quad - \text{непрерывна с лева}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$$

$$(5) P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Доказ осодома:

$$(1) F_X(x) = P(X < x) \in [0, 1]$$

$$(2) \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x_1 \} \subseteq \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x_2 \}$$

$$\Rightarrow P(X < x_1) \leq P(X < x_2)$$

$$F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$$

$$(3) \{ x_n \} \quad x_n \leq x_{n+1}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$$

$$A_n = \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x_n \}$$

$$A_n \subseteq A_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq A_{n+1} \subseteq \dots$$

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{ X < x_n \} = \{ X < x \}$$

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = P(X < x) = F_X(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X < x_n) = \lim_{t \rightarrow x^-} P(X < t) = \lim_{t \rightarrow x^-} F_X(t)$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \lim_{t \rightarrow x^-} F_X(t)$$

$$(4) X_n = n$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1$$

$$X_n = -n$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0$$

$$(5) (X < b) = (X < a) \cup (a \leq X < b)$$

$$P(X < b) = P(X < a) + P(a \leq X < b)$$

$$P(a \leq X < b) = F_x(b) - F_x(a)$$

6.c) Набесио основне расподеле.

$$(1) \text{ Биномна } X: \text{Bin}(n; p), n \in \mathbb{N}, p \in (0, 1)$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$(2) \text{ Пуасонова } X: P(\lambda), \lambda > 0$$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

$$(3) \text{ Геометријска}$$

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} \cdot p, p \in (0, 1), k = 1, 2, 3, \dots$$

$$(4) \text{ Равномерна } X: \mathcal{U}(a, b), a < b$$

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

$$(5) \text{ Експоненцијална } X: \mathcal{E}(\lambda), \lambda > 0$$

$$f_x(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(6) Нормална $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

(7. a) Дефинисајте n -димензионалну случајну промјенљиву
ф-ја $X = (X_1, X_2, \dots, X_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ је n -димензионално
случајно промјенљива ако је за $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ X_i
случајна промјенљива.

Ако су $X_1, \dots, X_n$ дискретно (непрекидно) типа онда онда
је X дискретно (непрекидно) типа.

Ако је $n=2$ ради се о случајном вектору

$$Z = (X, Y) \quad Z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

(7. b) Закон расподеле вјероватноћа случајног вектора
и маргинални закони расподела.

Закон расподеле вјероватноћа случајног вектора

$$Z = (X, Y)$$

$$X(\Omega) = \{x_i: i \in I\}$$

$$Y(\Omega) = \{y_j: j \in J\}$$

$$Z(\Omega) = \{(x_i, y_j): i \in I, j \in J\}$$

где је σ -јет

$$P: Z(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$$

вј. вјероватноћама

$$p_{ij} = P(\{\omega \in \Omega: Z(\omega) = (x_i, y_j)\}), \quad i \in I, j \in J$$

$$P_{ij} = P(Z = (x_i, y_j))$$

По одично представљамо помоћу табеле

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Како је $\Omega = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} \{Z = (x_i, y_j)\}$ бројеви

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} p_{ij} = 1$$

Ако је познат закон расподеле вјероватноћа случајног вектора $Z = (X, Y)$, тада можемо одредити законе расподеле вјероватноћа случајних промјенљивих X и Y . По су маргинални закони расподеле вјероватноћа.

Како је $\{X = x_i\} = \bigcup_{j \in J} \{Z = (x_i, y_j)\}$

имамо

$$p_i = P(X = x_i) = \sum_{j \in J} p_{ij}$$

аналогно добијемо

$$q_j = P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} p_{ij}$$

Закне, вриједу

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_i & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_i & \dots \end{pmatrix}$$

и

$$Y: \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_j & \dots \\ q_1 & q_2 & \dots & q_j & \dots \end{pmatrix}$$

7.c) Дефинисати ф-ју растојее случајног вектора
и навести неке основне особине.

Функција растојее случајног вектора $Z=(X,Y)$,
 $Z: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}^2$, је функција $F_Z: \mathcal{R}^2 \rightarrow \mathcal{R}$ дата са

$$F_Z(x,y) = P(X < x, Y < y), \quad x, y \in \mathcal{R}$$

Основне особине ф-је растојее:

(1) $0 \leq F(x,y) \leq 1$ за $\forall x,y \in \mathcal{R}$

(2) F је неоспадајућа по свакој промјени ваја

$$x \mapsto F(x,y), \quad y \mapsto F(x,y)$$

монотонно неоспадајући

(3) F је непрекидна с лијеве стране по свакој промјени

$$x \mapsto F(x,y), \quad y \mapsto F(x,y)$$

непрекидна с лијева

(4) $\lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x,y) = 0 \quad \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x,y) = 1$

$$(5) P(a_1 \leq X < a_2, b_1 \leq Y < b_2) = F(a_2, b_2) - F(a_1, b_2) - F(a_2, b_1) + F(a_1, b_1)$$

$$a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}, a_1 < a_2, b_1 < b_2$$

7.d) Условне расподеле дискретних случајних променљивих.

Покажећу ову ф-иу $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$,

$$P(A) > 0.$$

Нека су X, Y дискретне случајне променљиве.
Тада је

$$P(x_i | y_j) = P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{j\cdot}}$$

Слично је

$$p(y_j | x_i) = P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(Y = y_j, X = x_i)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

7.e) Функције (трансформације) случајних променљивих.
Разложити дискретни и непрекинути случај.

Нека је $X = (X_1, \dots, X_n)$ вишедимензионална случајна променљива и $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дата ф-ја.

Тада је ф-ја $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

дата са $Y = g \circ X$ случајна променљива.

Дискретан случај.

Нека је дата случајна брм. X са законом распо-
дјеле

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_i & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_i & \dots \end{pmatrix}$$

и ф-ја $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(X(\Omega)) = \{g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_i)\}$$

Одредимо закон расподеле случајне брмјенбве

$Y = g \circ X$ Бројecu

$$P(Y = g(x_i)) = \sum_{j \in I_i} \underbrace{P(X = x_j)}_{= p_j}$$

$$I_i = \{j : g(x_i) = g(x_j)\}$$

Непрекидан случај.

Нека је X непрекидна случајна брмјенбва са функци-
јом расподеле вјероватноћа $F_X(x)$. Тада за ф-ју
расподеле вјероватноћа $F_Y(y)$ случајне брмјенбве
 Y имамо

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(g(X) < y) = \\ &= P(X \in g^{-1}(-\infty, y)) \end{aligned}$$

(7.4) X и Y су независне случајне брмјенбве са
Поасоновом расподелом $P(\lambda)$. Наћи расподелу
случајне брмјенбве $X | X + Y = m$.

$$P(X=k) = P(Y=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k=0,1,2,\dots$$

$$P(X=k | X+Y=m) = \frac{P(X=k, X+Y=m)}{P(X+Y=m)} = \frac{P(X=k, Y=m-k)}{P(X+Y=m)}$$

$$= \frac{P(X=k) P(Y=m-k)}{\sum_{i=0}^m P(X=i) P(Y=m-i)} = \frac{\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{m-k}}{(m-k)!} e^{-\lambda}}{\sum_{i=0}^m \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{m-i}}{(m-i)!} e^{-\lambda}} =$$

$$= \frac{\frac{\lambda^m}{k! (m-k)!}}{\sum_{i=0}^m \frac{\lambda^m}{i! (m-i)!}} = \frac{1}{\sum_{i=0}^m \frac{1}{i! (m-i)!}} = \frac{m!}{\sum_{i=0}^m \frac{m!}{i! (m-i)!}} =$$

$$= \frac{\binom{m}{k}}{\sum_{i=0}^m \binom{m}{i}} = \frac{1}{2^m} \binom{m}{k}$$

Биномна вјероватноста $B(m, p)$

$$P(X=k) = \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k}$$

$$p = \frac{1}{2}$$

$$X | X+Y=m : B\left(m; \frac{1}{2}\right)$$

8. а) Дефинисајте математичко очекување случајне бромјенјубе (дискретна и непрекидна случајна бромјенјуба). Набесот и докажајте основне особине математичкото очекување.

Нека је $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ и $X: \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_k \\ p_1 & p_2 & \dots & p_k \end{pmatrix}$

Означимо са $A_i = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_i\}$, $i = 1, 2, \dots, k$

Ако је $|A_i| = n_i$, $i = 1, 2, \dots, k$ имамо $p_i = \frac{n_i}{n}$ са за

средњу вредност $\frac{X(\omega_1) + X(\omega_2) + \dots + X(\omega_n)}{n}$ случајне

променљиве X вредни

$$\frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n} = \sum_{i=1}^k p_i x_i$$

2.еф.

(1) Нека је X дискретна случајна променљива чија је закон расподеле бјеровановна даје са

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

Математичко очекивање случајне променљиве X је број

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} x_n p_n,$$

под условом да је дају ред апсолутно конвергентан тј.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |x_n| \cdot p_n < +\infty$$

(2) Нека је X непрекидна случајна променљива са густином расподеле f_X , пада се математичко очекивање дефинише са

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx,$$

под условом да је интеграл апсолутно конвергентан

тј. $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx < +\infty$

Основные свойства:

(1) $E(c) = c$, $c \in \mathbb{R}$

(2) $E(cX) = c E(X)$, $c \in \mathbb{R}$, X - случайная грот.

(3) $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$, $X \cup Y$ - случайные грот.

(4) $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$, $X \cup Y$ - независимые случайные грот.

Доказательство:

(1) $c: \begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix}$, $E(c) = c \cdot 1 = c$

(2) $X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$

$$E(cX) = \sum_{n=1}^{+\infty} c \cdot x_n \cdot p_n = c \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} x_n p_n = c E(X)$$

(3) $p(X=x_i, Y=y_j) = p_{ij}$

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} (x_i + y_j) p_{ij} = \sum_i \sum_j x_i p_{ij} + \sum_i \sum_j y_j p_{ij} \\ &= \sum_i x_i \sum_j p_{ij} + \sum_j y_j \sum_i p_{ij} = \sum_i x_i p_i + \sum_j y_j \sum_i p_{ij} \\ &= E(X) + \sum_j y_j \sum_i p_{ij} = E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

(4) X, Y независимы

$$p_{ij} = p_i \cdot q_j$$

$$\begin{aligned} E(X \cdot Y) &= \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij} = \sum_i \sum_j \underline{x_i} \underline{y_j} \underline{p_i} \underline{q_j} = \\ &= \sum_i x_i p_i \sum_j y_j q_j = E(Y) \cdot \sum_i x_i p_i = E(Y) \cdot E(X) \end{aligned}$$

8.6) Показати примјером да не постоји математичко очекивање за сваку случајну промјену.

Кошијева расподела: $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{1+x^2} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} = +\infty$$

$\Rightarrow$ не постоји математичко очекивање

8.с) Израчунајте математичка очекивања за биномну и равномерну расподелу.

Биномна расподела $X: \text{Bin}(n; p)$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, n \in \mathbb{N}, k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot p^k (1-p)^{n-k} =$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)! (n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} =$$

$$= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)} = np \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} =$$

$$= np (p + 1 - p)^{n-1} = np$$

Равномјерна расподела $X: \mathcal{U}(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} =$$

$$= \frac{a+b}{2}$$

9. a) Дефинисајте варијансу, наведи основне особине варијансе

Варијанса (дисперзија) случајне промјене X је

$$\text{Var}(X) = E(X - E(X))^2$$

Користи се и ознака $D^2(X) = E(X - E(X))^2$

Број $\sqrt{\text{Var}(X)}$ се назива стандардна девијација

Основне особине:

(1) $\text{Var}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}$

(2) $\text{Var}(X) \geq 0$

(3) $\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X), \quad c \in \mathbb{R}$

зачу

(4) $\text{Var}(c \cdot X) = c^2 \text{Var}(X), \quad c \in \mathbb{R}$

(5) ако су X и Y независне случајне промјене онда је $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

(6) $\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X)$

9. b) Израчунајте варијансе за нормалну и Пусонову расподелу.

- нормална

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$

$E(X) = \mu$

$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad f^*(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$

$E(X^*) = 0$

$E(X^{*2}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \left| \begin{array}{l} x = u \\ dx = du \\ x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = dv \\ v = -e^{-\frac{x^2}{2}} \end{array} \right|$

$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\underbrace{-x e^{-\frac{x^2}{2}}}_{=0} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$

$$\text{Var}(X^*) = E(X^{*2}) - E^2(X^*) = 1 - 0 = 1$$

$$1 = \text{Var}(X^*) = \text{Var}\left(\frac{X-M}{\delta}\right) = \text{Var}\left(\frac{X}{\delta} - \frac{M}{\delta}\right) = \text{Var}\left(\frac{X}{\delta}\right) = \frac{1}{\delta^2} \text{Var}(X) \Rightarrow \text{Var}(X) = \delta^2$$

- Пуассона

$X: P(\lambda), \lambda > 0$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k=0,1,2,\dots$$

$$E(X) = \lambda$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!} =$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} (k-1) \frac{\lambda^k}{(k-1)!} + e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} =$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} + e^{-\lambda} \lambda \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!}}_{=e^{\lambda}} = e^{-\lambda} \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda} + e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda} =$$

$$= \lambda^2 + \lambda$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

10. а) Навести и доказати неједнакост Маркова и неједнакост Чебишева.

- неједнакост Маркова

Нека је X нестационарна случајна променлива. Ако познато је $E(X^k)$, $k \in \mathbb{N}$ тада је

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X^k)}{\varepsilon^k} \quad \text{за } \forall \varepsilon > 0.$$

Доказ:

(1) X непрекинути тип са густином f_X

$$E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f_X(x) dx \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} x^k f_X(x) dx \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \varepsilon^k f_X(x) dx$$

$$= \int_{\varepsilon}^{\infty} t_x(x) dx = \varepsilon^k P(X \geq \varepsilon)$$

$$\Rightarrow E(X^k) \geq \varepsilon^k P(X \geq \varepsilon)$$

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X^k)}{\varepsilon^k}$$

(2) X дискретног типа

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

$$x_i \geq 0, i \in \mathbb{N}$$

$$E(X^k) = \sum_{n=1}^{+\infty} x_n^k p_n$$

$$I_1 = \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq \varepsilon\}$$

$$I_2 = \mathbb{N} \setminus I_1$$

$$I_1 \cap I_2 = \emptyset \quad I_1 \cup I_2 = \mathbb{N}$$

$$E(X^k) = \sum_{n \in I_1 \cup I_2} x_n^k p_n = \sum_{n \in I_1} x_n^k p_n + \underbrace{\sum_{n \in I_2} x_n^k p_n}_{\geq 0}$$

$$\geq \sum_{n \in I_1} x_n^k p_n \geq \sum_{n \in I_1} \varepsilon^k p_n = \varepsilon^k \sum_{n \in I_1} p_n = \varepsilon^k P(X \geq \varepsilon)$$

$$\Rightarrow E(X^k) \geq \varepsilon^k P(X \geq \varepsilon) \Rightarrow \frac{E(X^k)}{\varepsilon^k} \geq P(X \geq \varepsilon)$$

иначе - Чебышевска

Ако постоји $\text{Var}(X)$ тада је $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$,
 $\varepsilon > 0$

Доказ: у Чебышевској неједнакости улазимо $k=2$ и уместо X улазимо $|X - E(X)|$

$$E(|X - E(X)|^2) \geq \varepsilon^2 P(|X - E(X)| \geq \varepsilon)$$

$$\text{Var}(X) \geq \varepsilon^2 P(|X - E(X)| \geq \varepsilon)$$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

(10.6) формулисати и доказати Бернулијев закон великих бројева.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1, \quad \varepsilon > 0 \text{ и } S_n \sim B(n, p)$$

Доказ:

$$E(S_n) = np \quad \text{Var}(S_n) = np(1-p)$$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) &= P(|S_n - np| < n\varepsilon) = 1 - P(|S_n - np| \geq n\varepsilon) \\ &= 1 - P(|S_n - E(S_n)| \geq n\varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2} = 1 - \frac{np(1-p)}{n^2 \varepsilon^2} \leq \end{aligned}$$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \leq 1$$

Одакле на основу теореме о 2 закључава следи

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

(10.9) формулисати централну граничну теорему.

Нека је (X_n) низ независних случајних промјенљивих $X_1, X_2, \dots, X_n$ са истом расподелом, за које је

$$E(X_n) = \mu, \quad \text{Var}(X_n) = \sigma^2 \quad \text{за } \forall n \in \mathbb{N}. \text{ Тада важи}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(Y_n^* < x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad \text{о где је}$$

$$Y_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

(11.а) Основни појмови статистике. (Подација, узорак, одузимање статистике, најчешће статистике)

Скуп Ω елемената ω назива се подација

2 За $\forall w \in \Omega$ посматра се нека нумеричка карактеристика $X(w)$ која се назива одвицање.

Узорак (A) је дво бодулац, је (Ω) $A \subseteq \Omega$

Најчешће статистике:

1) Аритметичка средина $\bar{X}_n = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$

2) Дисперзија $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{X}_n)^2$

3) Стандардна девијација $S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{X}_n)^2}$

II.6) Оцјене параметара. Метод максималне вјеродостојности. (Примјери за геометријску и нормалну расподелу)

Метод максималне вјеродостојности
Ф-ја вјеродостојности $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ одвицаја X
са Ф-јом расподеле $F(x, \theta)$ је

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n P(x_i \in \theta) \quad \text{за } X$$

дискретног типа, са расподелом вјероватноћа $P(x, \theta)$

Ако је X непрекидног типа са Ф-јом густине расподеле $f(x; \theta)$ тада је

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

Нека је $\theta = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ вриједност параметра којом се достиже максимум за $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ при фиксираним $x_1, x_2, \dots, x_n$. Статистика

$\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ је оцјена максималне вјеродостојности параметра θ .

Пример:

1) Геометрическая распределение

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p, \quad p \in (0,1)$$

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; p) = \prod_{i=1}^n (1-p)^{x_i-1} \cdot p$$

$$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; p) = \sum_{i=1}^n [(x_i-1) \ln(1-p) + \ln p]$$

$$\frac{\partial \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; p)}{\partial p} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{x_i-1}{1-p} + \frac{1}{p} \right)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial p} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i-1}{p-1} + \frac{1}{p} \right) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n (p(x_i-1) + p-1) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n (px_i - 1) = 0 \quad p \sum_{i=1}^n x_i - n = 0$$

$$p = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}_n}$$

2) Нормальная распределение $X: N(\mu; \sigma)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu, \sigma) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \cdot \frac{1}{\sigma^n} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2} \end{aligned}$$

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$$

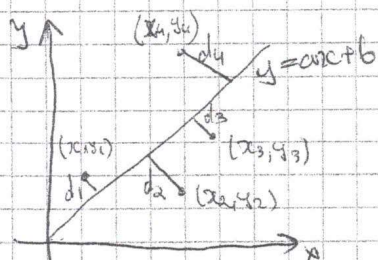
$$\sum_{i=1}^n x_i - n\mu = 0 \quad \mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}_n$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 = s_n^2$$

(II. c) линеарна регресија. Систем нормалних једначина

Нека се у процесу експеримента региструју бројне величине X и Y . Ако се експеримент обнови n пута добија се n парова (x_i, y_i) , $i=1, 2, \dots, n$. Претпоставимо да се зависност између X и Y може описати са $Y = aX + b$. Потребно је одредити a и b .



$$d_i = |y_i - ax_i - b|$$

$$\sum_{i=1}^n d_i = \sum_{i=1}^n |y_i - ax_i - b|$$

I правило $\sum_{i=1}^n |y_i - ax_i - b| \rightarrow \min$

II правило $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2 \rightarrow \min$

$$\frac{\partial S(a, b)}{\partial a} = \sum_{i=1}^n -2x_i(y_i - ax_i - b) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i(y_i - ax_i - b) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - a \sum_{i=1}^n x_i^2 - b \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$(1) \quad a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\frac{\partial S(a,b)}{\partial b} = \sum_{i=1}^n -2(y_i - ax_i - b) = 0$$

$$(2) \quad a \sum_{i=1}^n x_i + b n = \sum_{i=1}^n y_i$$

(1) и (2) чине систем нормалних једначини

11. d) Мјерењем су добијене следеће вредности

x_i	1	2	3	4
y_i	3	5	7	9

Одредити коеф. a и b тако да права $y = ax + b$ најбоље одговара мјерењу у смислу методе најмањих квадрата. Прогнозирали која ће вредност одговарати за $x = 5$.

$$\sum x_i = 10 \quad \sum y_i = 24 \quad \sum x_i y_i = 3 + 10 + 21 + 36 = 70$$

$$\sum x_i^2 = 30$$

$$a \sum_{i=1}^4 x_i^2 + b \sum_{i=1}^4 x_i = \sum_{i=1}^4 x_i y_i$$

$$a \sum_{i=1}^4 x_i + b \cdot 4 = \sum_{i=1}^4 y_i$$

$$\boxed{a = 2}$$

$$\boxed{b = 1}$$

$$y = 2x + 1$$

$$30a + 10b = 70 \quad / : 10$$

$$10a + 4b = 24 \quad / : 2$$

$$\begin{array}{r} 3a + b = 7 \quad / \cdot (-2) \\ 5a + 2b = 12 \quad + \end{array}$$

$$\boxed{y(5) = 11}$$

(12. a) Интерполација функције полиномима. Показати да
за $n+1$ чвор (x_i, f_i) , $i=0, 1, \dots, n$ постоји једини
полином $P_n(x)$ степена n такав да је $P_n(x_i)$
 $= f_i$, $i=0, 1, \dots, n$

Нека је ф-ја f задата у $n+1$ чворова (x_i, f_i) , $i=0, 1, \dots, n$
Тада постоји јединствен полином облика

$$P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n, \quad (x_0 < x_1 < \dots < x_n)$$

такав да је $P_n(x_i) = f_i$

Доказ:

$$\forall i \quad P_n(x_i) = f_i \Rightarrow$$

$$a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \dots + a_{n-1} x_0 + a_n = f_0$$

$$a_0 x_1^n + a_1 x_1^{n-1} + \dots + a_{n-1} x_1 + a_n = f_1$$

$$a_0 x_n^n + a_1 x_n^{n-1} + \dots + a_{n-1} x_n + a_n = f_n$$

или

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \dots & x_n & 1 \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}}_B$$

$$A \cdot X = B$$

Како је $\det A = \prod_{i>j} (x_i - x_j) \neq 0 \Rightarrow$ постоје јединствен

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ такви да

$$P_n(x_i) = f_i, \quad i=0, 1, \dots, n$$

(12.6) Лагранжов интерполациони полином.

Нека је f -ја f задата у тачкама $x_0, x_1, \dots, x_n$ са бројевима $f_0, f_1, \dots, f_n$ при чему је $x_0 < x_1 < \dots < x_n$. У f -ја је $n+1$ пута диференцијабилна.

Посматрајмо функцију

$$P_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1})(x-x_{i+2}) \cdots (x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})(x_i-x_{i+2}) \cdots (x_i-x_n)}$$

Уочавамо да је

$$P_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i P_i(x) \quad \text{при чему } L_n(x_i) = f_i, i=0,1,\dots,n$$

$\Rightarrow L_n(x)$ је Лагранжов интерполациони полином

(13.а) Дефинисање трећку интерполације

Трећа интерполација је дефинисана изразом

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

(13.б) Ако је f $n+1$ пута диференцијабилна f -ја дају проузјену за $|R_n(x)|$. Објаснити шта је M_{n+1} у $\Pi_{n+1}(x)$.

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\Pi_{n+1}(x)|$$

тј је $M_{n+1} = \max_{x \in [a,b]} |f^{(n+1)}(x)|$ тј је $a = \min\{x, x_0\}$

$$b = \max \{x, x_n\}$$

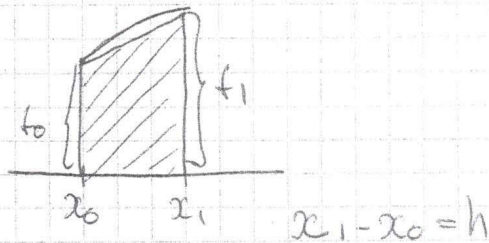
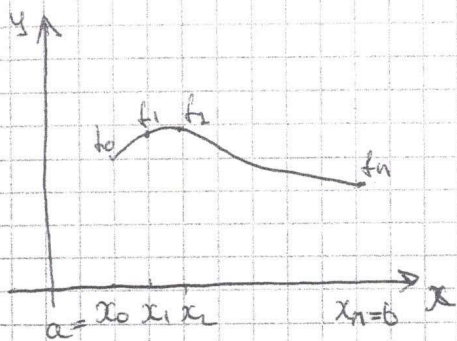
u

$$\Pi_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n)$$

(14.5) Оуџет трапезно правило

Нека су $x_0, x_1, \dots, x_n$ еквидистантни чворови такви да $x_0 = a$ и $x_n = b$.

Зада је ф-ја $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и која је интегрална.



$$P_1 = \frac{h}{2} (f_0 + f_1)$$

$$P_2 = \frac{h}{2} (f_1 + f_2)$$

$$P_n = \frac{h}{2} (f_{n-1} + f_n)$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [(f_0 + f_1) + (f_1 + f_2) + \cdots + (f_{n-1} + f_n)]$$

$$= \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \cdots + 2f_{n-1} + f_n]$$

$$= \frac{h}{2} [f_0 + 2(f_1 + f_2 + \cdots + f_{n-1}) + f_n] - \text{трапезно правило}$$

(14.6) Оујена треуге код оуџет трапезног правила.

$$\text{Користимо } |R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\Pi_{n+1}(x)|$$

$$n=1, |R_1(x)| = \frac{M_2}{2} |\Pi_2(x)|$$

$$\int_{x_0}^{x_1} (x-x_0)(x-x_1) dx = \left| \begin{array}{l} x-x_0 = th \\ x-x_1 = x-x_0 - (x_1-x_0) = th - h = h(t-1) \end{array} \right|$$

$$= \int_0^1 th(t-1)h \cdot h \cdot dt = h^3 \int_0^1 t(t-1) dt = h^3 \left(\frac{t^3}{3} \Big|_0^1 - \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 \right)$$

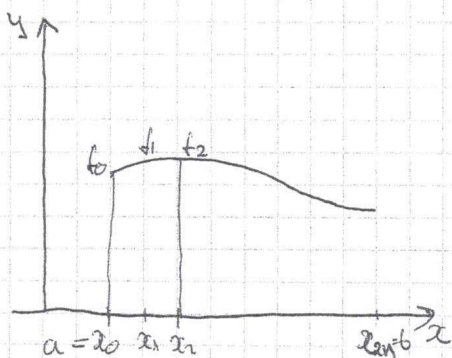
$$= \frac{h^3}{6}$$

$$|R(x)| \leq n \frac{h^3 M_2}{12}$$

$$h = \frac{b-a}{n}$$

$$|R(x)| \leq (b-a) \frac{M h^2}{12}$$

15. а) Оценке Сундсенова правила



Рассмотрим сумму Крон
 $(x_0, f_0), (x_1, f_1), (x_2, f_2)$ на
 $[x_0, x_2]$

$$f(x) \approx f_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x-x_0 = th \quad dx = h dt \\ x-x_1 = x-x_0 - (x_1-x_0) = \\ = th - h = h(t-1) \end{array} \right| =$$

$$x-x_2 = x-x_0 - (x_2-x_0) = \\ = th - 2h = h(t-2)$$

$$x_0-x_1 = -h \quad x_0-x_2 = -2h \quad x_1-x_2 = h$$

$$= \int_0^2 \left[f_0 \frac{h(t-1)h(t-2)}{-h \cdot (-2h)} + f_1 \frac{th(t-2)h}{h(-h)} + f_2 \frac{th(t-1)h}{2hh} \right] h dt =$$

$$= h \int_0^2 \left[f_0 \frac{t^2 - 3t + 2}{2} - f_1 (t^2 - 2t) + f_2 \frac{t^2 - t}{2} \right] dt$$

$$= h \left[f_0 \left(\frac{\frac{t^3}{3} - \frac{3t^2}{2} + 2t}{2} \right) \Big|_0^2 - f_1 \left(\frac{t^3}{3} - t^2 \right) \Big|_0^2 + f_2 \left(\frac{\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2}}{2} \right) \Big|_0^2 \right] =$$

$$= h \left[\frac{f_0}{3} + \frac{4f_1}{3} + \frac{f_2}{3} \right] = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2]$$

$$\int_0^{x_{2n}} f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[(f_0 + 4f_1 + f_2) + (f_2 + 4f_3 + f_4) + \dots + (f_{2n-2} + 4f_{2n-1} + f_{2n}) \right]$$

$$= \frac{h}{3} \left[f_0 + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1}) + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_{2n-2}) + f_{2n} \right]$$

(15.6) Оцјена грешке код општег Симпсоновог правила

$$|R(x)| \leq (b-a) \frac{M_4 h^4}{180}$$

(16. a) Кутјева метода тангенсе.

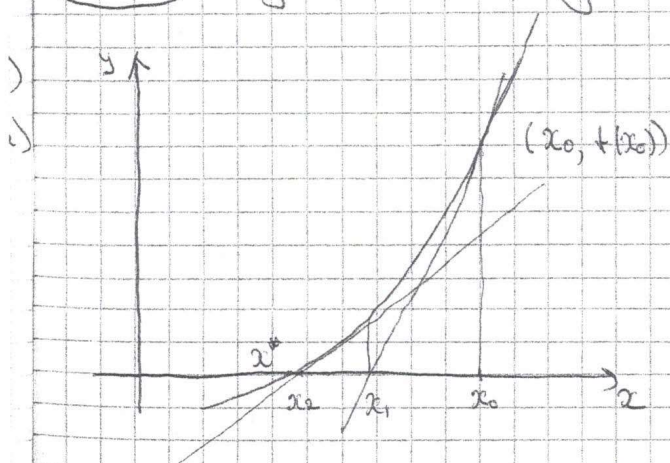
$$\text{за } f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

определимо одређене

$x^* \in [a, b]$ такво да

$$f(x^*) = 0$$

$$f'(x) \cdot f''(x) > 0$$



Тангенса на криву f у тачки $(x_0, f(x_0))$ је

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0), \quad y = 0$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

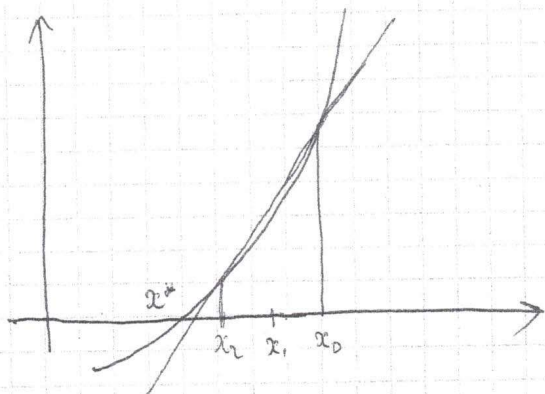
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

(16.6) Запиши ороцјену за $|x_n - x^*|$, при чему је низ $\{x_n\}$ добијен Њутновом методом тангенсе, а $x^* = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

$$|x_n - x^*| \leq \frac{M_2}{2m_1} |x_n - x_{n-1}|^2 \leq \varepsilon, \quad \varepsilon - \text{тачност са којом се тражи решење}$$

$$M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$$

(17.а) Метода сјечице.



$$\text{Како је } f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

Замјеном у Њутнову методу добијемо методу сјечице

$$x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n - x_{n-1}) f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

(17.б) Троцјена трецке код методе сјечице

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \frac{m_1 \varepsilon}{M_1 m_1}$$

$$M_1 = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \quad m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|,$$

гдје је ε унапријед задана трецка